DIAGRAMA DE SECUENCIA UML

UML · La interacción entre objetos a lo largo del tiempo

TEORÍA · UML · DIAGRAMA DE SECUENCIA

Prof. Esteban Santini · 2026

AGENDA DE LA CLASE

¿Qué vamos a ver hoy?

1. Del Diagrama de Casos de Uso al Diagrama de Secuencia
2. ¿Qué es un Diagrama de Secuencia?
3. Sus componentes: objeto, línea de vida, foco de control y mensaje
4. Tipos de mensaje y su notación gráfica
5. Fragmentos combinados: alt, opt y loop

6. La arquitectura MVC + DAO vista en un diagrama de secuencia
7. Ejemplo 1: Consultar un Socio
8. Ejemplo 2: Registrar un Préstamo (con alternativas)
9. Síntesis e ideas clave

REPASO: DE CASOS DE USO A SECUENCIA

CASOS DE USO — EL QUÉ

- **Qué hace el sistema**

Muestra la funcionalidad completa, desde afuera, sin entrar en el detalle interno.

- **Vista general**

Actor, caso de uso y límite del sistema: una fotografía de alto nivel.

- **Primer paso**

Es el punto de partida del análisis, antes de pensar en objetos.

SECUENCIA — EL CÓMO

- **Cómo lo hace el sistema**

Detalla, paso a paso, qué objetos colaboran y en qué orden.

- **Vista detallada**

Objeto, línea de vida y mensaje: el interior de UN caso de uso puntual.

- **Puente al diseño**

Conecta los requisitos con las clases, atributos y métodos del sistema.

¿QUÉ ES UN DIAGRAMA DE SECUENCIA?

Un diagrama de comportamiento, ordenado en el tiempo

El Diagrama de Secuencia es un diagrama de comportamiento de UML que muestra cómo un conjunto de objetos intercambia mensajes a lo largo del tiempo para cumplir un caso de uso o un escenario puntual.

A diferencia del Diagrama de Casos de Uso, que da una vista general y estática de la funcionalidad, el Diagrama de Secuencia entra en el detalle interno: qué objeto llama a cuál, con qué mensaje, en qué orden y qué devuelve.

El tiempo avanza de arriba hacia abajo: cada mensaje ubicado más abajo ocurre después que los que están arriba.

¿PARA QUÉ SIRVE?

El puente entre el análisis y el diseño de clases

- Detalla la lógica interna de un caso de uso: qué colaboración de objetos hace posible cada funcionalidad.
- Muestra el orden temporal exacto de los mensajes, incluyendo condiciones y repeticiones.
- Ayuda a identificar qué métodos necesita cada clase: cada mensaje sugiere una operación futura en el Diagrama de Clases.
- Es ideal para escenarios con lógica condicional, como validar datos antes de confirmar una operación.

COMPONENTES DEL DIAGRAMA

OBJETO / ACTOR

Un participante de la interacción: un actor externo o una instancia de una clase, escrita como :NombreClase.

LÍNEA DE VIDA

La línea vertical punteada que representa la existencia de un objeto a lo largo del tiempo, de arriba hacia abajo.

FOCO DE CONTROL

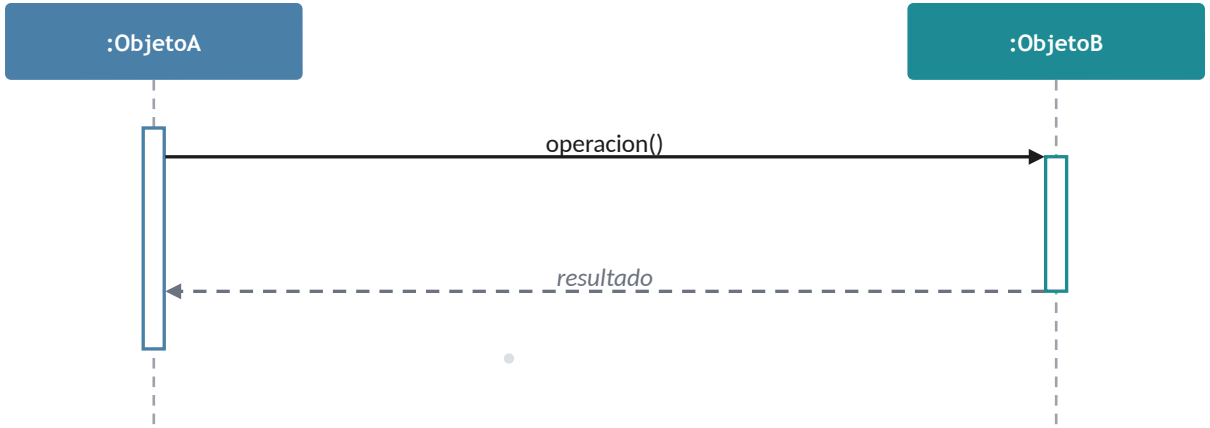
La barra angosta sobre la línea de vida que indica cuándo un objeto está activo, ejecutando una operación.

MENSAJE

La flecha horizontal entre líneas de vida: representa una llamada a un método o el envío de información entre objetos.

LÍNEAS DE VIDA Y MENSAJES

Cómo se dibuja cada elemento



- Línea de vida
- Foco de control
- Mensaje síncrono
- Mensaje de retorno

TIPOS DE MENSAJE

SÍNCRONO

El emisor espera la respuesta antes de continuar. Flecha con línea llena y punta rellena.

ASÍNCRONO

El emisor no espera: sigue su ejecución de inmediato. Flecha con línea llena y punta abierta.

DE RETORNO

Devuelve un valor al emisor original. Línea punteada; opcional si el retorno es obvio.

CREACIÓN / DESTRUCCIÓN

Crea («create») o destruye («destroy») una instancia; su línea de vida nace o termina con una X.

NOTACIÓN GRÁFICA DE LOS MENSAJES

Cada tipo de mensaje tiene su propia flecha

Síncrono  buscarSocio(id) — el emisor espera la respuesta.

De retorno  return socio — devuelve un valor al emisor.

Asíncrono  notificarEvento() — el emisor no espera y continúa.

Autollamada  validarDatos() — un objeto se invoca a sí mismo.

FRAGMENTOS COMBINADOS: ALT, OPT Y LOOP

Cuando la secuencia no es siempre igual

ALT

Ejecuta una de varias ramas alternativas, cada una con su condición de guarda entre corchetes [ ]. Se dibuja como un rectángulo dividido por una línea punteada.

OPT

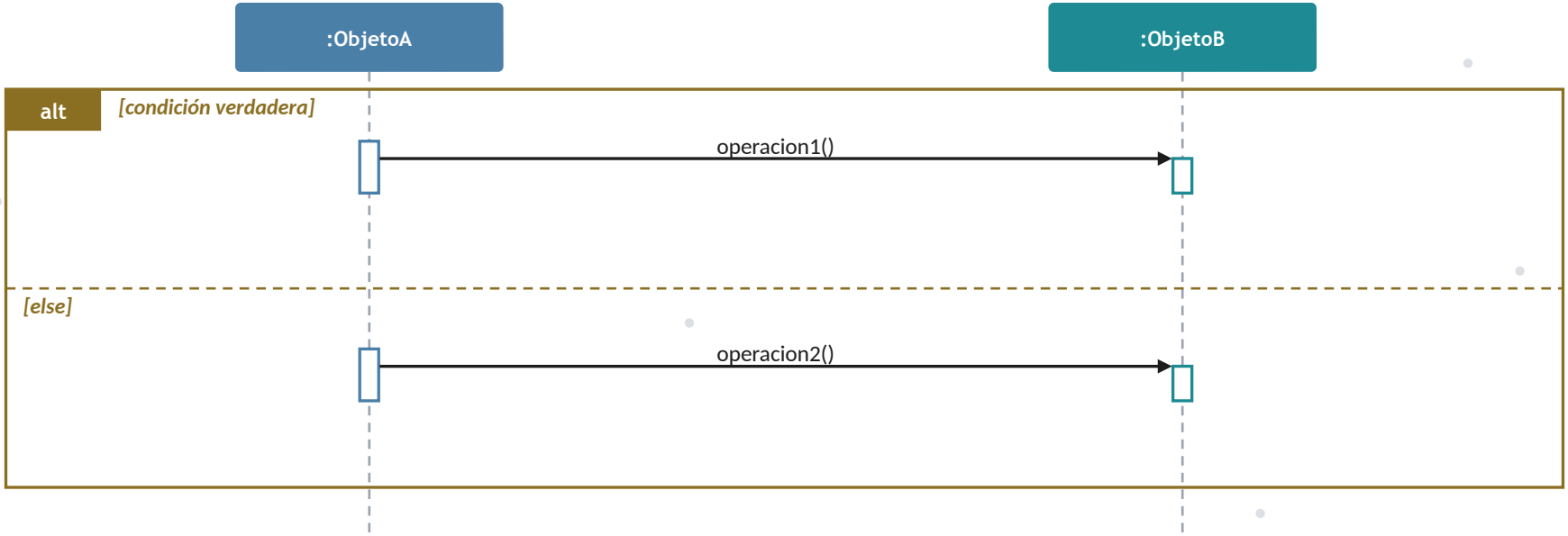
Una única rama opcional: se ejecuta solo si se cumple la condición. Es, en esencia, un alt sin rama else.

LOOP

Repite los mensajes que contiene mientras se cumpla la condición indicada entre corchetes.

NOTACIÓN: EL FRAGMENTO ALT

Ejemplo genérico



MVC + DAO EN EL DIAGRAMA DE SECUENCIA

Cada línea de vida pertenece a una capa de la arquitectura

En un sistema con arquitectura Modelo–Vista–Controlador y patrón DAO, cada objeto que aparece en el diagrama de secuencia pertenece a una capa bien definida.

La Vista recibe el evento del usuario y no contiene lógica de negocio. El Controlador coordina: recibe el pedido de la vista e invoca al Modelo o a los DAO correspondientes. El Modelo (las clases de dominio, como Libro o Socio) aplica las reglas de negocio. Los DAO encapsulan el acceso a los datos, sin exponer JDBC al resto de la aplicación.

Regla de oro: los mensajes siempre respetan las capas. La Vista nunca le habla directamente a un DAO, y el Modelo nunca conoce a la Vista.

RETOMAMOS EL SISTEMA DE BIBLIOTECA

El mismo caso de uso, ahora en detalle

Volvemos al Sistema de Gestión de Biblioteca Universitaria: el actor Bibliotecario y las clases Libro y Socio que ya vimos en el Diagrama de Clases.

Vamos a detallar, con Diagramas de Secuencia, dos operaciones de Gestionar Socios y Gestionar Préstamos, aplicando la arquitectura en capas: Vista (Swing), Controlador y DAO para el acceso a los datos.

Primero, un ejemplo simple de solo lectura; después, un ejemplo con una condición que decide el resultado de la operación.

EJEMPLO 1 - CONSULTAR SOCIO

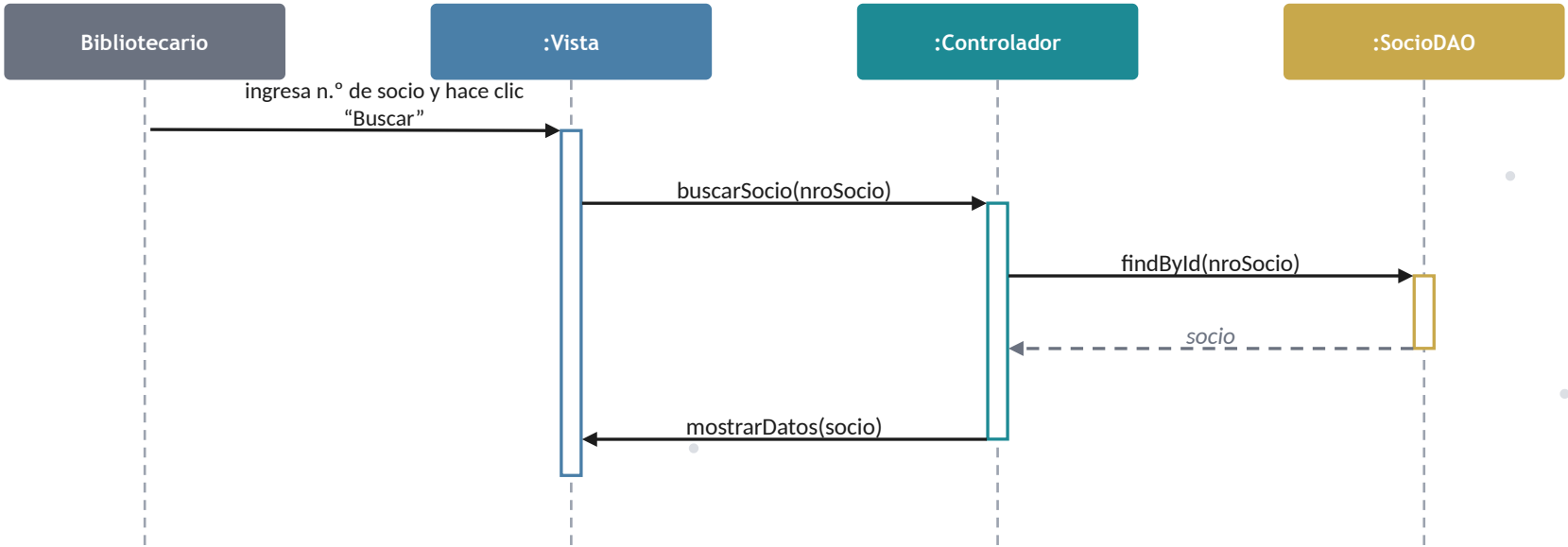
El flujo más simple: una consulta

El Bibliotecario ingresa el número de socio y pide ver sus datos.

La Vista delega en el Controlador, que le pide el dato al SocioDAO. El DAO busca el registro en la base de datos y lo devuelve como un objeto Socio, que viaja de vuelta hasta la Vista para mostrarse en pantalla.

Es una cadena de llamadas sin condiciones: perfecta para ver la notación básica en acción.

EJEMPLO 1 - DIAGRAMA DE SECUENCIA



EJEMPLO 2 - REGISTRAR PRÉSTAMO

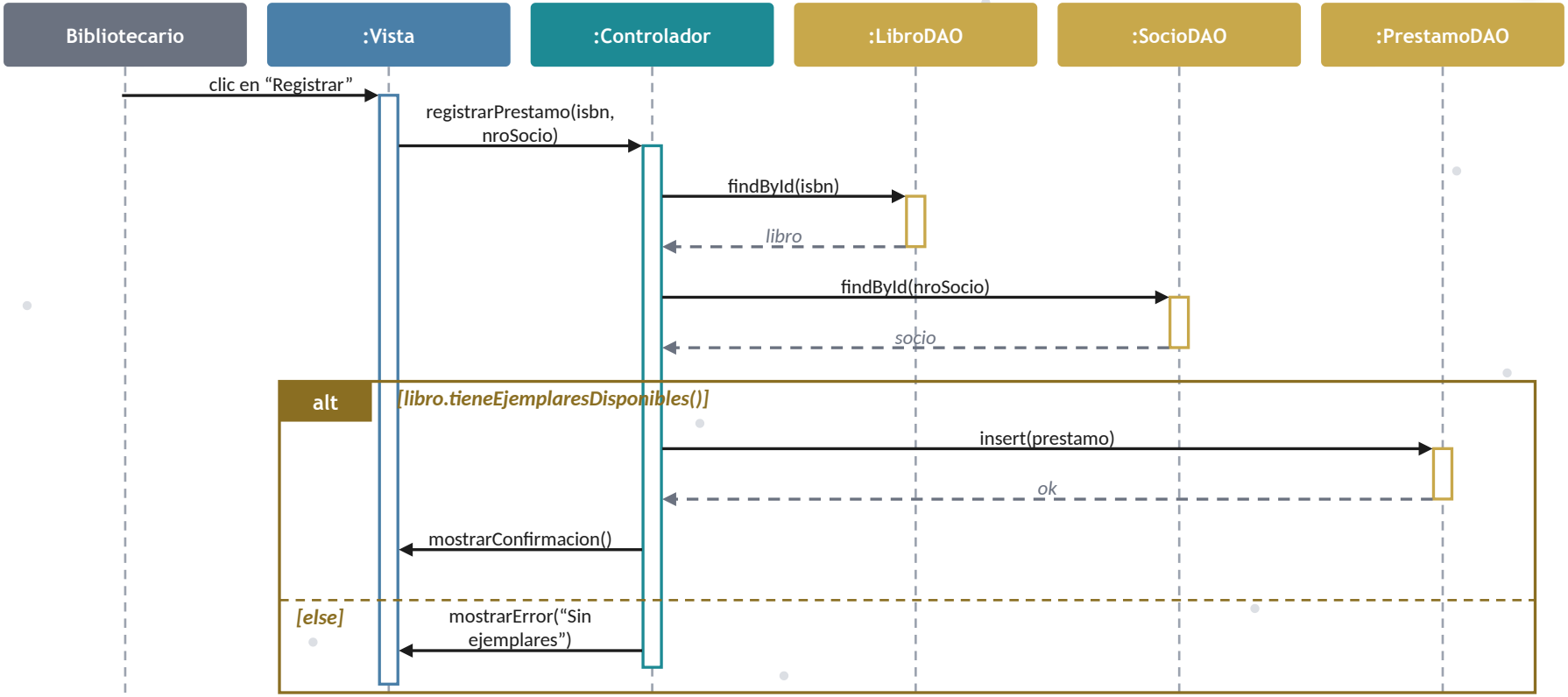
Cuando el resultado depende de una condición

El Bibliotecario quiere registrar el préstamo de un Libro a un Socio. Esta vez el resultado no es siempre el mismo: depende de si hay ejemplares disponibles.

El Controlador busca el Libro y el Socio a través de sus DAO. Si el libro tiene ejemplares disponibles, registra el préstamo con el PrestamoDAO y la Vista muestra la confirmación; si no, la Vista muestra un mensaje de error.

Esta alternativa se modela con un fragmento alt. (El detalle de cómo se descuenta un ejemplar ya lo vimos en el Diagrama de Clases: acá nos concentramos en cómo colaboran las capas.)

EJEMPLO 2 - DIAGRAMA DE SECUENCIA



EJEMPLO 2 · DEL DIAGRAMA AL CÓDIGO

El Controlador, tal como lo dibujamos

```
public class PrestamoControlador {
    public void registrarPrestamo(String isbn, String nroSocio) {
        Libro libro = libroDAO.findById(isbn);
        Socio socio = socioDAO.findById(nroSocio);

        if (libro.tieneEjemplaresDisponibles()) {
            Prestamo prestamo = new Prestamo(libro, socio);
            prestamoDAO.insert(prestamo);
            vista.mostrarConfirmacion();
        } else {
            vista.mostrarError("Sin ejemplares disponibles");
        }
    }
```

Cada mensaje del diagrama es, literalmente, una línea de este método: el diagrama de secuencia se lee casi como pseudocódigo.

SÍNTESIS: IDEAS CLAVE

Lo que nos llevamos de esta clase

- El Diagrama de Secuencia muestra CÓMO colaboran los objetos, mensaje a mensaje, para cumplir un caso de uso.

- Sus piezas básicas son el objeto, la línea de vida, el foco de control y el mensaje (síncrono, de retorno, asíncrono, de creación).

- Los fragmentos alt, opt y loop modelan condiciones y repeticiones sin salir del diagrama.

- En una arquitectura MVC + DAO, cada línea de vida pertenece a una capa: Vista, Controlador, Modelo o DAO, y los mensajes deben respetar esas fronteras.

- El diagrama de secuencia de un caso de uso es, en la práctica, un boceto casi literal del método que lo implementa.



CIERRE DE LA CLASE

“Cada mensaje cuenta una parte de la historia: el orden importa tanto como el contenido.”

El Diagrama de Secuencia convierte un caso de uso abstracto en una coreografía concreta de objetos.